PI_ITInéraire_26_28

El Assad Ilyass / Kamara Mohamed / Ravier Mathis / Semy Julie / Thomas Ismaël

May 24, 2026

Contents

1 Introduction : analyse des capteurs disponibles **2**
1.1 Choix des capteurs pour la fusion . . . 2
1.1.1 Module GNSS . . . 2
1.1.2 Centrale inertielle IMU . . . 2
1.1.3 LiDAR 2D et caméra . . . 2
1.2 Complémentarité GPS + IMU . . . 3

2 Partie 1 : Estimation de la trajectoire **3**
2.1 Prétraitements Statistiques et Calibration . . . 3
2.1.1 Nettoyage des données GPS . . . 3
2.1.2 Calibration statique de l'IMU . . . 3
2.2 Modèle Cinématique du Filtre de Kalman Étendu (EKF) . . . 4
2.2.1 Vecteur d'État et Commande . . . 4
2.2.2 Étape de Prédiction (Propagation) . . . 5
2.2.3 Étape de Correction (Mise à jour GPS) . . . 6

3 Partie 2 : Fonctionnalité supplémentaire **6**
3.1 L'idée initiale . . . 6
3.2 Mode d'emploi . . . 6
3.2.1 Construction du parcours . . . 6
3.2.2 Résolution du parcours . . . 6

1 Introduction : analyse des capteurs disponibles

1.1 Choix des capteurs pour la fusion

Le système d'acquisition de l'ITIPhone intègre quatre capteurs : un module GNSS (DFRobot TEL0157), une centrale inertielle (MiniIMU-9 v6), un LiDAR 2D (RPLIDAR A1M8) et une caméra (Raspberry Pi Camera Module 3). Cette section justifie le choix des capteurs retenus pour la fusion de données.

1.1.1 Module GNSS

Le module GNSS fournit une position absolue en latitude et longitude à une fréquence comprise entre 1 et 10 Hz. Son erreur est de nature **stochastique et bornée** : les mesures oscillent aléatoirement autour de la vraie position, sans dérive temporelle. Ce comportement est modélisé par un bruit blanc gaussien de variance σ^2_{GPS}, typiquement de l'ordre de quelques mètres carrés en milieu urbain.

Cependant, le GPS seul présente deux limitations majeures pour une estimation de trajectoire robuste :

- **Fréquence d'acquisition faible** : une mesure toutes les 100 ms à 1 s est insuffisante pour restituer fidèlement une trajectoire lors d'un déplacement dynamique. Entre deux mesures, la position est inconnue.
- **Disponibilité conditionnelle** : en environnement urbain dense ou sous couvert végétal, le signal peut être temporairement indisponible, rendant l'estimation impossible sans capteur de substitution.

1.1.2 Centrale inertielle IMU

L'IMU MiniIMU-9 v6 intègre un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre, opérant à une fréquence typique de 100 Hz. La position est estimée par double intégration numérique de l'accélération mesurée dans le repère monde :

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t-1) + \mathbf{a}_{\text{monde}}(t) \cdot \Delta t \tag{1}$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t-1) + \mathbf{v}(t) \cdot \Delta t \tag{2}$$

L'IMU présente une limitation fondamentale : son erreur est **non bornée**. Le biais b de l'accéléromètre, après double intégration, produit une erreur de position croissant en t^2 :

$$\epsilon_{\text{position}}(t) \approx \frac{1}{2} \cdot b \cdot t^2 \tag{3}$$

Pour un biais typique de $b = 0{,}01$ m/s², l'erreur atteint 18 mètres après 60 secondes. **L'IMU seul est donc inutilisable pour une navigation de longue durée.**

1.1.3 LiDAR 2D et caméra

Ces deux capteurs peuvent théoriquement fournir une estimation de déplacement relatif (via l'algorithme ICP pour le LiDAR, ou l'odométrie visuelle pour la caméra). Ils ont été écartés pour la fusion pour trois raisons :

- Ils ne fournissent qu'un **déplacement relatif**, sans référence de position absolue — fonctionnellement équivalent à l'IMU, mais bien plus complexe à implémenter.
- Leurs performances en extérieur sont dégradées : l'ICP diverge dans les environnements peu structurés, et l'odométrie visuelle est sensible aux conditions lumineuses.
- Ces algorithmes sont coûteux en calcul pour une Raspberry Pi 4 embarquée.

Ces capteurs seront valorisés dans le cadre de la Partie 2.

Table 1: Comparaison des caractéristiques d'erreur du GPS et de l'IMU

Caractéristique	**GPS**	**IMU**
Type d'erreur	Bruit gaussien borné	Dérive en t^2
Fréquence	1–10 Hz	$\sim$100 Hz
Fiabilité long terme	Bonne	Mauvaise
Fiabilité court terme	Mauvaise (bruit)	Bonne
Disponibilité	Conditionnelle	Permanente

1.2 Complémentarité GPS + IMU

Le critère fondamental pour sélectionner les capteurs d'une fusion est la **complémentarité de leurs caractéristiques d'erreur**. Le tableau suivant résume les propriétés de chaque capteur :

La combinaison GPS + IMU est complémentaire sur chacun des problèmes identifiés :

1. **Fréquence basse du GPS** : l'IMU à 100 Hz interpole la trajectoire entre deux mesures GPS, produisant un tracé continu et physiquement cohérent.
2. **Perte de signal GPS** : l'IMU prend le relais en navigation autonome. Le filtre de Kalman modélise la dégradation progressive de la confiance via la matrice de covariance $\mathbf{P}$.
3. **Bruit du GPS** : le filtre de Kalman combine les deux sources de manière optimale. On peut montrer que la variance de l'estimation fusionnée vérifie : la fusion de deux capteurs bruités produit donc **toujours une estimation plus précise** que le meilleur capteur pris seul, à condition que leurs bruits soient décorrélés — ce qui est vérifié ici, les deux capteurs reposant sur des principes physiques distincts.

Conclusion

Le choix GPS + IMU est justifié par la complémentarité stricte de leurs caractéristiques d'erreur : le GPS fournit une référence absolue bornée à basse fréquence, tandis que l'IMU assure une estimation dynamique précise à haute fréquence. Le LiDAR et la caméra, ne fournissant que des déplacements relatifs avec une complexité algorithmique élevée, sont réservés à la Partie 2.

2 Partie 1 : Estimation de la trajectoire

2.1 Prétraitements Statistiques et Calibration

Avant d'alimenter l'algorithme de fusion de données, il est indispensable de traiter les signaux bruts afin d'éliminer les biais matériels et les valeurs aberrantes majeures

2.1.1 Nettoyage des données GPS

- **Temps de chauffe (Warm-up)** : Les 15 premières secondes d'acquisition GPS sont systématiquement ignorées. Ce délai permet au récepteur GNSS d'acquérir un nombre suffisant de satellites pour converger vers une solution de positionnement stable.
- **Filtrage statistique IQR** : Nous appliquons la méthode de l'Écart Interquartile (IQR) sur les colonnes de latitude et de longitude. Les coordonnées tombant en dehors de l'intervalle $[Q_1 - 1.5 \times IQR, Q_3 + 1.5 \times IQR]$ sont identifiées comme des erreurs de mesure extrêmes (outliers) et sont éliminées.

2.1.2 Calibration statique de l'IMU

- Nous supposons que la carte est parfaitement immobile lors des premières secondes de l'expérience.
- Le script moyenne les 200 premières mesures du $Gyro_X$ (axe vertical) pour quantifier le biais.
- Ce biais est ensuite soustrait à chaque mesure de l'acquisition courante avant son passage dans l'algorithme de Kalman, garantissant ainsi une prédiction du cap beaucoup plus fidèle.

2.2 Modèle Cinématique du Filtre de Kalman Étendu (EKF)

Après de multiples essais, nous avons abandonné la double intégration de l'accélération (trop de dérive due à la gravité et des erreurs priovenant de l'imu) et l'usage du magnétomètre (trop d'interférences magnétiques extérieures qui fausse les estimations de ekf). Notre modèle cinématique s'appuie désormais uniquement sur la vitesse scalaire calculée a partir des données du GPS (v) et la vitesse de rotation autour de l'axe vertical donnée par le gyroscope (ω).

2.2.1 Vecteur d'État et Commande

Nous modélisons le piéton dans un plan 2D local (repère Est-Nord). Le vecteur d'état X_k à l'instant k contient 3 variables :

$$X_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} \tag{4}$$

Où x_k et y_k sont les positions vers l'Est et le Nord (en mètres), et θ_k est le cap (en radians, où 0 = pointé vers l'Est).

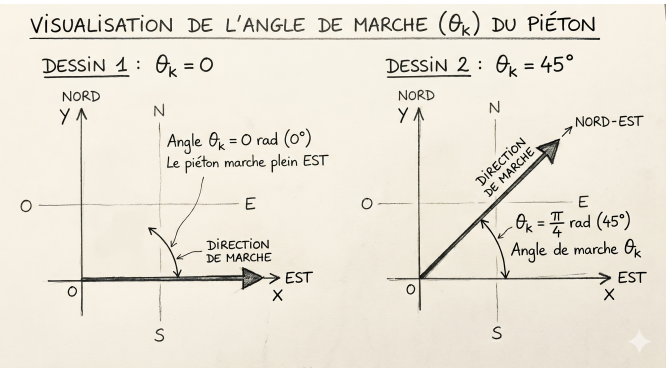


Figure 1: Modèle de la boussole et repère Est-Nord

Le système est piloté par le vecteur de commande U_k :

$$U_k = \begin{bmatrix} v_k \\ \omega_k \end{bmatrix} \tag{5}$$

Où v_k est la vitesse scalaire du piéton et ω_k la vitesse angulaire. Dans notre montage matériel, nous avons observé expérimentalement que l'accéléromètre mesurait systématiquement environ $1G$ (la gravité terrestre) sur l'axe X, tandis que les axes Y et Z restaient proches de $0G$. On en deduit que la carte Raspberry Pi était fixée de sorte que son axe X pointait verticalement vers le ciel. Donc la rotation du piéton sur lui-même correspond physiquement à une rotation autour de cet axe vertical, qui est lue directement par $Gyro_X$ (IMU).

2.2.2 Étape de Prédiction (Propagation)

L'évolution de la position du piéton n'est pas linéaire à cause des fonctions trigonométriques. Le modèle non-linéaire f se traduit par les équations de mécanique classique :

$$\begin{bmatrix} x_k \\ y_k \\ \theta_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k-1} + v_k \cdot \cos(\theta_{k-1}) \cdot \Delta t \\ y_{k-1} + v_k \cdot \sin(\theta_{k-1}) \cdot \Delta t \\ \theta_{k-1} + \omega_k \cdot \Delta t \end{bmatrix} \tag{6}$$

Pour appliquer le filtre de Kalman, nous devons linéariser cette fonction en calculant sa Jacobienne F_k :

$$F_k = \frac{\partial f}{\partial X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v_k \cdot \sin(\theta_{k-1}) \cdot \Delta t \\ 0 & 1 & v_k \cdot \cos(\theta_{k-1}) \cdot \Delta t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{7}$$

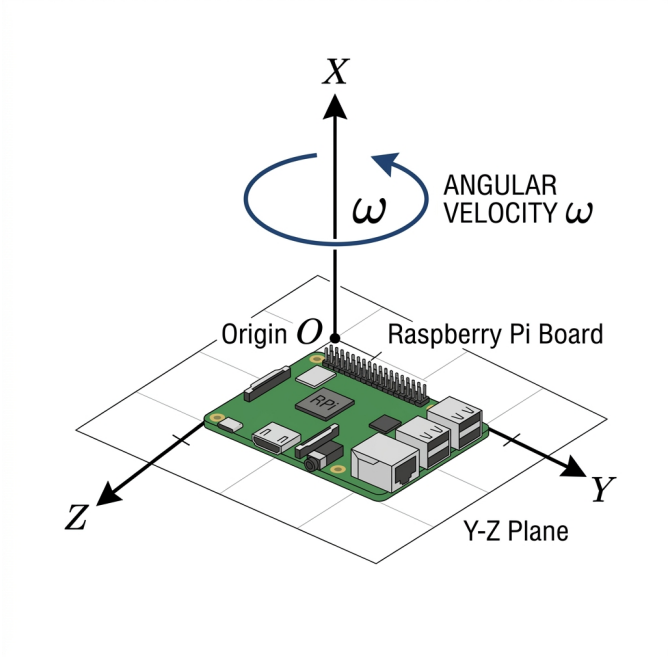


Figure 2: Montage matériel de l'IMU : l'axe X pointe vers le haut

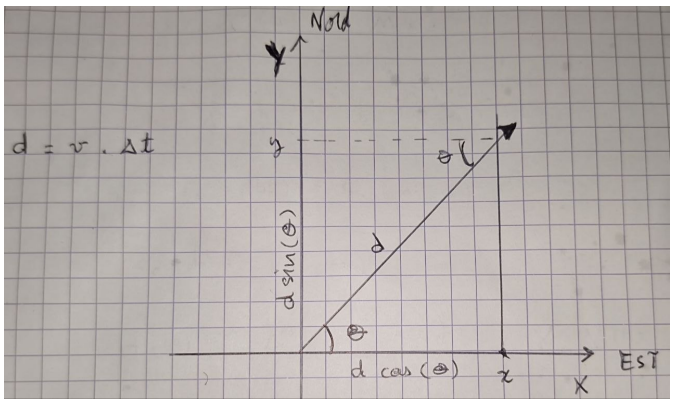


Figure 3: Projection trigonométrique du déplacement $v \cdot \Delta t$ sur les axes Est (X) et Nord (Y)

Matrice de Bruit de Processus (Q)
La matrice de covariance Q représente l'incertitude de notre prédiction. Issue du modèle **CWNA** (*Continuous White Noise Acceleration*, réf. CM6), elle se modélise par :

$$Q = \begin{bmatrix} \frac{\sigma_a^2 \cdot \Delta t^4}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sigma_a^2 \cdot \Delta t^4}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_\omega^2 \cdot \Delta t^2 \end{bmatrix} \tag{8}$$

Ici, σ_a est recalculé dynamiquement à chaque itération via la variance de l'accélération horizontale de l'IMU, permettant au filtre de s'adapter à la force réelle du pas de l'utilisateur. La prédiction de la covariance devient alors : $P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q$.

2.2.3 Étape de Correction (Mise à jour GPS)

Nous mesurons uniquement la position (x, y) grâce au GPS. La matrice d'observation H est donc linéaire :

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \tag{9}$$

La matrice R représente l'imprécision du GPS, obtenue expérimentalement lors de nos tests :

$$R = \begin{bmatrix} 1.20 & 0 \\ 0 & 0.07 \end{bmatrix} \tag{10}$$

Filtre Anti-Outliers (Distance de Mahalanobis)
Afin de rejeter les mesures GPS aberrantes (phénomène de *multipath* ou pertes de signal temporaires), nous avons implémenté une technique de *gating* probabiliste basée sur la distance de Mahalanobis. Avant d'accepter une mesure GPS, nous calculons l'innovation $\tilde{y} = Z_k - H\hat{X}_{k|k-1}$ et sa covariance $S = HP_{k|k-1}H^T + R$. Nous évaluons ensuite la distance de Mahalanobis au carré : $d^2 = \tilde{y}^T S^{-1} \tilde{y}$.

Statistiquement, les résidus normalisés d'un filtre de Kalman optimal suivent une loi du χ^2 (Khi-deux). Pour notre système d'observation 2D (X et Y), nous avons 2 degrés de liberté. Pour rejeter les données aberrantes avec un intervalle de confiance de 99%, le seuil théorique tabulé est de 9.21 (*Réf : Tables statistiques du χ^2 / Théorie de l'estimation et du filtrage optimal*). Ainsi, si $d^2 > 9.21$, la mesure GPS est considérée comme une anomalie et est purement ignorée, laissant le modèle inertiel prendre le relais pour garantir la fluidité de la trajectoire.

Si la mesure est valide, nous calculons le gain de Kalman K et corrigeons l'état :

$$K = P_{k|k-1} H^T S^{-1} \tag{11}$$

$$\hat{X}_{k|k} = \hat{X}_{k|k-1} + K\tilde{y} \tag{12}$$

$$P_{k|k} = (I - KH) P_{k|k-1} \tag{13}$$

2.3 Critique et Limites du Modèle

Bien que robuste face aux interférences magnétiques et au bruit d'accélération, notre modèle EKF cinématique repose sur plusieurs hypothèses fortes qu'il convient de nuancer :

1. **Dépendance à la vitesse déduite du GPS** : Actuellement, la vitesse scalaire v_k est calculée à partir de la différence de position entre deux points GPS successifs. Une amélioration significative consisterait à récupérer et utiliser directement la vitesse *Doppler* native fournie par la puce GPS (via les trames NMEA originelles). Cette vitesse matérielle est nettement plus instantanée et fiable que la dérivation spatiale. De plus, si le signal GPS est totalement perdu (ex: tunnel prolongé), notre vitesse calculée tombe à zéro, empêchant toute véritable navigation à l'estime (*Dead-Reckoning*).

2. **Dérive résiduelle du Gyroscope (Drift)** : En l'absence d'un cap absolu (le magnétomètre ayant été écarté du modèle en raison des perturbations environnementales), l'intégration numérique de la vitesse angulaire ω_k finira inévitablement par dériver au bout de plusieurs dizaines de minutes de marche, malgré notre minutieuse calibration statique du biais initial.

3. **Hypothèse de mouvement rectiligne aligné** : Le modèle cinématique suppose que le piéton avance en permanence de manière parfaitement alignée avec l'axe de visée de la carte (cap θ). Cette restriction rend le modèle incapable d'estimer correctement la trajectoire lors de mouvements complexes tels que les pas chassés ou les marches à reculons.

Ces limites mettent en évidence l'intérêt potentiel d'une architecture hybride pour de futures itérations, couplant la vitesse Doppler GPS et l'intégration de filtres avancés (ex: calibrage dynamique et détection des anomalies magnétiques locales) pour ré-exploiter le magnétomètre de manière sécurisée.

3 Partie 2 : Fonctionnalité supplémentaire

3.1 L'idée initiale

Suite à une première concertation au sein du groupe, nous avons décidé de coder une fonctionnalité qui nous permettrait de localiser des photos prises sur une carte. Après consultation avec les professeurs, nous avons ajouter à cette idée une fonctionnalité de résolution de parcours. Cette dernière, nous permet de créer une sorte de GeoGuessr.

3.2 Mode d'emploi

3.2.1 Construction du parcours

La première étape est de construire.final(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

3.2.2 Résolution du parcours